BISECTION

x^3-x-2=0
x ∈ [1,2] denkleminin çözümü:

n	a	$f(a)$	b	$f(b)$	$c = \frac{a+b}{2}$	$f(c)$	Update
1	1	-2	2	4	1.5	-0.125	$a = c$
2	1.5	-0.125	2	4	1.75	1.6094	$b = c$
3	1.5	-0.125	1.75	1.6094	1.625	0.666	$b = c$
4	1.5	-0.125	1.625	0.666	1.5625	0.2522	$b = c$
5	1.5	-0.125	1.5625	0.2522	1.5312	0.0588	$b = c$
6	1.5	-0.125	1.5312	0.0588	1.5156	-0.0342	$a = c$
7	1.5156	-0.0342	1.5312	0.0588	1.5234	0.012	$b = c$
8	1.5156	-0.0342	1.5234	0.012	1.5195	-0.0112	$a = c$
9	1.5195	-0.0112	1.5234	0.012	1.5215	0.0007	$b = c$
10	1.5195	-0.0112	1.5215	0.0007	1.5205	-0.0052	$a = c$
11	1.5205	-0.0052	1.5215	0.0007	1.521	-0.0023	$a = c$

x^3 +4*(x^2)-10=0
x ∈ [1,2] denkleminin çözümü:

Hata payı: ε = 10^(−6)ve virgülden sonra 6 basamak.

syon	a	f(a)	b	f(b)	f(a)*f(b)<0 mı?	r=(a+b)/2	f(r)	eps	devam	Kök
0	1,000000	-5,000000	2,000000	14,000000	Kök Var	1,5	2,375	0,000001	Devam	
1	1,000000	-5,000000	1,500000	2,375000	Kök Var	1,25	-1,79688	0,000001	Devam	
2	1,250000	-1,796875	1,500000	2,375000	Kök Var	1,375	0,162109	0,000001	Devam	
3	1,250000	-1,796875	1,375000	0,162109	Kök Var	1,3125	-0,84839	0,000001	Devam	
4	1,312500	-0,848389	1,375000	0,162109	Kök Var	1,34375	-0,35098	0,000001	Devam	
5	1,343750	-0,350983	1,375000	0,162109	Kök Var	1,359375	-0,09641	0,000001	Devam	
6	1,359375	-0,096409	1,375000	0,162109	Kök Var	1,367188	0,032364	0,000001	Devam	
7	1,359375	-0,096409	1,367188	0,032364	Kök Var	1,363282	-0,03214	0,000001	Devam	
8	1,363282	-0,032138	1,367188	0,032364	Kök Var	1,365235	0,000082	0,000001	Devam	
9	1,363282	-0,032138	1,365235	0,000082	Kök Var	1,364259	-0,01603	0,000001	Devam	
10	1,364259	-0,016027	1,365235	0,000082	Kök Var	1,364747	-0,00797	0,000001	Devam	
11	1,364747	-0,007974	1,365235	0,000082	Kök Var	1,364991	-0,00395	0,000001	Devam	
12	1,364991	-0,003946	1,365235	0,000082	Kök Var	1,365113	-0,00193	0,000001	Devam	
13	1,365113	-0,001932	1,365235	0,000082	Kök Var	1,365174	-0,00093	0,000001	Devam	
14	1,365174	-0,000925	1,365235	0,000082	Kök Var	1,365205	-0,00041	0,000001	Devam	
15	1,365205	-0,000413	1,365235	0,000082	Kök Var	1,36522	-0,00017	0,000001	Devam	
16	1,365220	-0,000165	1,365235	0,000082	Kök Var	1,365228	-3,3E-05	0,000001	Devam	
17	1,365228	-0,000033	1,365235	0,000082	Kök Var	1,365232	0,000033	0,000001	Devam	
18	1,365228	-0,000033	1,365232	0,000033	Kök Var	1,36523	0	0,000001	Devam	
19	1,365230	0,000000	1,365230	0,000000	Kök Yok	1,36523	0	0,000001	Dur	Çözüm=1,36523

x = tanx, x ∈ [4,4.5] denkleminin çözümü:	Hata payı ε = 10^(−3) ve virgülden sonra 3 basamak alınız.

yon	a	f(a)	b	f(b)	f(a)*f(b)<0 mı?	r=(a+b)/2	f(r)	eps	devam	Kök
0	4,000	2,842	4,500	-0,137	Kök Var	4,250	2,244	0,001	Devam	
1	4,250	2,244	4,500	-0,137	Kök Var	4,375	1,524	0,001	Devam	
2	4,375	1,524	4,500	-0,137	Kök Var	4,438	0,885	0,001	Devam	
3	4,438	0,885	4,500	-0,137	Kök Var	4,469	0,442	0,001	Devam	
4	4,469	0,442	4,500	-0,137	Kök Var	4,485	0,163	0,001	Devam	
5	4,485	0,163	4,500	-0,137	Kök Var	4,493	0,008	0,001	Devam	
6	4,493	0,008	4,500	-0,137	Kök Var	4,497	-0,074	0,001	Devam	
7	4,493	0,008	4,497	-0,074	Kök Var	4,495	-0,032	0,001	Devam	
8	4,493	0,008	4,495	-0,032	Kök Var	4,494	-0,012	0,001	Devam	
9	4,493	0,008	4,494	-0,012	Kök Var	4,494	-0,012	0,001	Dur	Çözüm =4,494

REGULA FALSI

x^3-x-1=0, x ∈ [1,2]	

n	x_0	$f(x_0)$	x_1	$f(x_1)$	x_2	$f(x_2)$	Update
1	1	-1	2	5	1.1667	-0.5786	$x_0 = x_2$
2	1.1667	-0.5786	2	5	1.2531	-0.2854	$x_0 = x_2$
3	1.2531	-0.2854	2	5	1.2934	-0.1297	$x_0 = x_2$
4	1.2934	-0.1297	2	5	1.3113	-0.0565	$x_0 = x_2$
5	1.3113	-0.0565	2	5	1.319	-0.0243	$x_0 = x_2$
6	1.319	-0.0243	2	5	1.3223	-0.0103	$x_0 = x_2$
7	1.3223	-0.0103	2	5	1.3237	-0.0043	$x_0 = x_2$
8	1.3237	-0.0043	2	5	1.3243	-0.0018	$x_0 = x_2$
9	1.3243	-0.0018	2	5	1.3245	-0.0009	$x_0 = x_2$

x−2^(−x) = 0, x ∈ [0,1]
denkleminin çözümü:

Hata payı ε = 10^(−5) ve virgülden sonra 5 basamak alınız.

Yıl	a	f(a)	b	f(b)	f(a)*f(b)<0 m	r=(f(b)a-f(a)b)/(f(b)-f	f(r)	eps	devam	Kök
0	0,00000	-1,00000	1,00000	0,50000	Kök Var	0,66667	0,03671	0,00001	Devam	
1	0,00000	-1,00000	0,66667	0,03671	Kök Var	0,64306	0,00271	0,00001	Devam	
2	0,00000	-1,00000	0,64306	0,00271	Kök Var	0,64132	0,00019	0,00001	Devam	
3	0,00000	-1,00000	0,64132	0,00019	Kök Var	0,64120	0,00002	0,00001	Devam	
4	0,00000	-1,00000	0,64120	0,00002	Kök Var	0,64119	0,00001	0,00001	Devam	
5	0,00000	-1,00000	0,64119	0,00001	Kök Var	0,64118	-0,00001	0,00001	Dur	Çözüm =0,64118

2 + cos((e^x)−2)− e^x=0
x ∈ [0.5,1.5]
denkleminin çözümü:

cos fonksiyonu için radyan alınız

Hata payı ε = 10^(−3) ve virgülden sonra 3 basamak alınız.

Yıl	a	f(a)	b	f(b)	f(a)*f(b)<0 m	r=(f(b)a-f(a)b)/(f(b)-f	f(r)	eps	devam	Kök
0	0,500	1,290	1,500	-3,272	Kök Var	0,783	0,794	0,010	Devam	
1	0,783	0,794	1,500	-3,272	Kök Var	0,923	0,353	0,010	Devam	
2	0,923	0,353	1,500	-3,272	Kök Var	0,979	0,127	0,010	Devam	
3	0,979	0,127	1,500	-3,272	Kök Var	0,998	0,044	0,010	Devam	
4	0,998	0,044	1,500	-3,272	Kök Var	1,005	0,012	0,010	Devam	
5	1,005	0,012	1,500	-3,272	Kök Var	1,007	0,003	0,010	Dur	Çözüm =1,007

NEWTON RAPSHON

(2x^3)-2x-1= 0

x0 = 1

n	x_0	$f(x_0)$	$f'(x_0)$	x_1	Update
1	1	-1	4	1.25	$x_0 = x_1$
2	1.25	0.4062	7.375	1.1949	$x_0 = x_1$
3	1.1949	0.0223	6.5667	1.1915	$x_0 = x_1$
4	1.1915	0.0001	6.518	1.1915	$x_0 = x_1$

X^2−sin(x)− 1 = 0
r0 = 1 başlangıç noktası

Hata payı ε = 10−6 ve virgülden sonra 5 basamak alınız.

on	r	f(r)	f'(r)	eps	devam	Kök
0	1,00000	-0,84147	1,45970	0,000001		
1	1,57647	0,48527	3,15861	0,000001	Devam	
2	1,42284	0,03539	2,69825	0,000001	Devam	
3	1,40972	0,00026	2,65906	0,000001	Devam	
4	1,40962	0,00000	2,65877	0,000001	Dur	Çözüm =1,40962227740211

exp(x)− 5sin (πx/2)= 0,

r0 = 0.5 başlangıç noktası

Hata payı ε = 10−5 ve virgülden sonra 5 basamak alınız.

yon	r	f(r)	f'(r)	eps	devam	Kök
0	0,50000	-1,88681	-3,90488	0,00001		
1	0,01681	0,88494	-6,83429	0,00001	Devam	
2	0,14630	0,01859	-6,48996	0,00001	Devam	
3	0,14916	0,00005	-6,47853	0,00001	Devam	
4	0,14917	-0,00002	-6,47849	0,00001	Devam	
5	0,14917	-0,00002	-6,47849	0,00001	Dur	Çözüm =0,14917

MATRIX INVERSE

the inverse, of $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 5 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.	$\frac{1}{21}\begin{pmatrix} -7 & 6 & -10 \\ -14 & 3 & -5 \\ 7 & 0 & 7 \end{pmatrix}$
$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 7 & 9 \\ -2 & 4 & -8 & 5 \\ 10 & 6 & 6 & 7 \end{bmatrix}$	A^{-1} $\begin{bmatrix} 0.47934 & -0.25207 & -0.00207 & 0.05165 \\ -2.19008 & 0.78099 & 0.03099 & 0.22521 \\ -0.30579 & 0.16942 & -0.08058 & 0.01446 \\ 1.45455 & -0.45455 & 0.04545 & -0.13636 \end{bmatrix}$
$T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.	$T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -0.4 & -0.3 & 1.2 \\ 0 & 0.2 & -0.6 & 3.4 \\ 0 & 0 & 0.5 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

TÜREV

f(x)=2x^3−3x^2+x−5 **h=0.25** **x=1.0**	**Ileri = 1.875** **Geri = 0.375** **Merkezi = 1.125**
f(x)=e^(−x)·cos(x) **h=0.25** **x=0.75**	**Ileri = -0.588** **Geri = -0.7452** **Merkezi = -0.6666**
f(x)=1/(x^5+7)^(1/3) **x=1.5** **h=0.25**	**Ileri =** -0.1912 **Geri =** -0.148 **Merkezi =** -0.1696